

Labo-opdracht 3: ADC

Opdracht 3.1: ADC

Doe de nodige instellingen om de ADC te gebruiken samen met de on board trimmer. Zorg dat je de 12-bit ADC verschaalt naar 8-bit en dat die waarde op de 8 LED's komt. Gebruik je *ByteToLeds()*-functie. Je hoeft nog geen interrupts te gebruiken om het einde van de ADC-meting op te sporen.

Opdracht 3.2: niveaumeting

Gebruik de ADC en de trimmer om een soort niveaumeting te maken. Hoe meer je de trimmer in wijzerzin draait, hoe hoger het niveau wordt aangegeven. Het is dus deze keer geen binaire voorstelling die je moet maken. Wijs LED1 toe aan het laagste niveau en LED8 aan het hoogste niveau.

Opdracht 3.3: VU-meter

Maak een soort VU-meter (Volume Units meter), zie korte beschrijving op bv.

<https://nl.wikipedia.org/wiki/VU-meter>.

Zo'n meter stelt het geluidsniveau voor via een 'LED-bar'. Het 'luidste' niveau dat de laatste 1 s bereikt werd, blijft op de LED's aangegeven (peak indicator). Het actuele niveau wordt echter ook weergegeven.

Wordt het vorige maximum overschreden, dan moet het maximum ook onmiddellijk overschreven worden en opnieuw 1 s zichtbaar blijven. Bekijk eventueel de demo-video op Toledo.

Bron: R. Buysschaert